



Objetivo:

Consolidar aspetos de conceção e implementação de bases de dados relacionais. Utilizar a linguagem *Structured Query Language* (SQL) e *Java Database Connectivity* (JDBC), para criar, alterar e interrogar bases de dados com tecnologias Java recomendadas para o desenvolvimento de aplicações destinadas à *World Wide Web* (WWW).

Enquadramento:

Esta 2ª parte do trabalho tem como objetivo principal implementar requisitos da solução/aplicação Web destinada a suportar a interface humana para acesso à base de dados concebida e implementada na 1ª parte.

Requisitos:

Tendo como objetivo completar a 1ª parte do trabalho, já entregue, pretende-se desenvolver uma solução informática, baseada em *JavaServer Pages* (JSP), que implemente os seguintes requisitos organizados por perfil de utilizador:

Administrador

- 1.1 – Criar/Atualizar dados/fichas dos clientes e dos respetivos condutores.
- 1.2 – Criar/Atualizar dados dos veículos, incluindo conteúdos multimédia.
- 1.3 – Exportar para um documento XML/JSON os dados de um veículo, incluindo o registo cronológico.
- 1.4 – Importar de um documento XML/JSON os dados de um veículo, incluindo o registo cronológico.

Cliente

- 2.1 – Reservar veículo, seleciona tipo ou modelo, o parque de levantamento e o período do aluguer. Após validação, apresenta o custo final previsto para o aluguer, expresso na moeda de preferência do cliente, ao qual pode ser aplicado um desconto indicando o respetivo código.
- 2.2 – Consultar estado das reservas, avaliações, custo final previsto e efetivo expresso na moeda de preferência.
- 2.3 – Consultar reputação e descontos.

Condutor

- 3.1 – Levantar veículo, visualiza dados do veículo atribuído à reserva e respetivo lugar de estacionamento.
- 3.2 – Entregar veículo, procura lugares de estacionamento vagos no parque mais perto do local onde se encontra e indica qual foi o lugar onde estacionou. Opcionalmente, realiza a avaliação do aluguer/serviço e faz comentário.

Funcionário

- 4.1 – Atribuir veículos às reservas pendentes.
- 4.2 – Localizar um determinado veículo.
- 4.3 – Registrar intervenção no registo cronológico de um determinado veículo.
- 4.4 – Procurar dados/fichas dos clientes indicando o seu nome num controle *autocomplete*.
- 4.5 – Avaliar a reputação de um cliente/conductor e atribuir, caso julgue conveniente, um desconto.
- 4.6 – Identificar o condutor de um veículo numa determinada data.

Gerente

- 5.1 – Apresentar histórico de um determinado veículo, avaliações e intervenções existentes no registo cronológico.
- 5.2 – Exibir o *ranking* das 3 marcas de veículos que geraram menor lucro.
- 5.3 – Exibir o *ranking* dos 5 modelos dos veículos com melhor avaliação na semana passada.
- 5.4 – Exibir o *ranking* dos 10 veículos que percorreram menos quilómetros no último trimestre.
- 5.5 – Exibir o *ranking* dos 100 clientes ordenados por reputação e filtrados por freguesia de morada.

Estes são os requisitos mínimos. No entanto, serão valorizadas melhorias que contemplem aspetos inovadores. Os aspetos inovadores devem reflectir não apenas a “cultura geral” mas também aspetos que introduzam facilidades interessantes. As melhorias propostas devem ser documentadas e justificadas no relatório.

Regras para elaboração do relatório:

O relatório deve ter na capa os seguintes elementos: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), curso Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia (LEIM), nome da unidade curricular Sistemas de Bases de Dados (SBD), turma, identificação do grupo (número, nome e email de cada elemento) e data em que foi entregue.

Devem ser indicadas referências, para as tecnologias e respetivas versões, do *software* empregue na implementação, nomeadamente: sistema operativo, ambiente de desenvolvimento integrado (com a respetiva configuração) e sistema de gestão de base de dados.

Sugere-se que o conteúdo do relatório ocupe no máximo 20 páginas e que o índice respeite genericamente a organização indicada nos requisitos.

Data limite para entrega (BaseDados.sql, Projeto.war e Relatório.pdf): 05 de janeiro de 2025.

ISEL, 27 de novembro de 2024

António Teófilo & Diogo Remédios & Porfírio Filipe